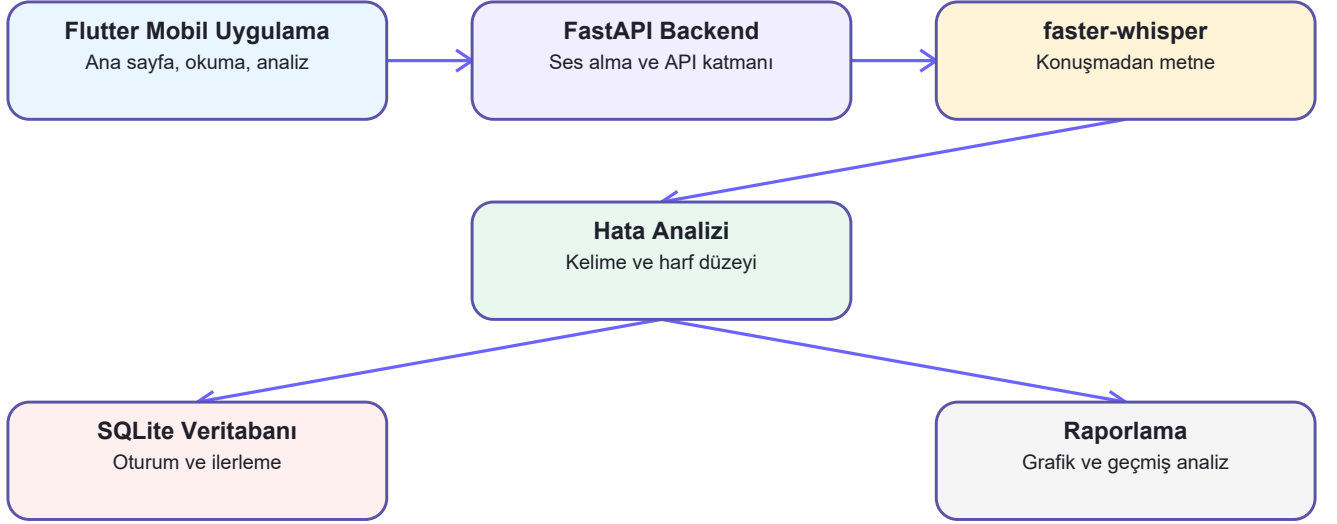


4. SİSTEMİN GERÇEKLENMESİ VE BULGULAR

Yapay Zeka Destekli Okuma Arkadaşı Uygulaması için tez kitapçığı bölüm taslağı

Bu belge, geliştirilen mobil uygulamanın çalışma mantığını, kullanılan yapay zeka katmanını, veri seti yapısını ve deneysel bulguları diyagramlar ve tablolar ile özetlemektedir.

Şekil 4.1. Sistem mimarisi

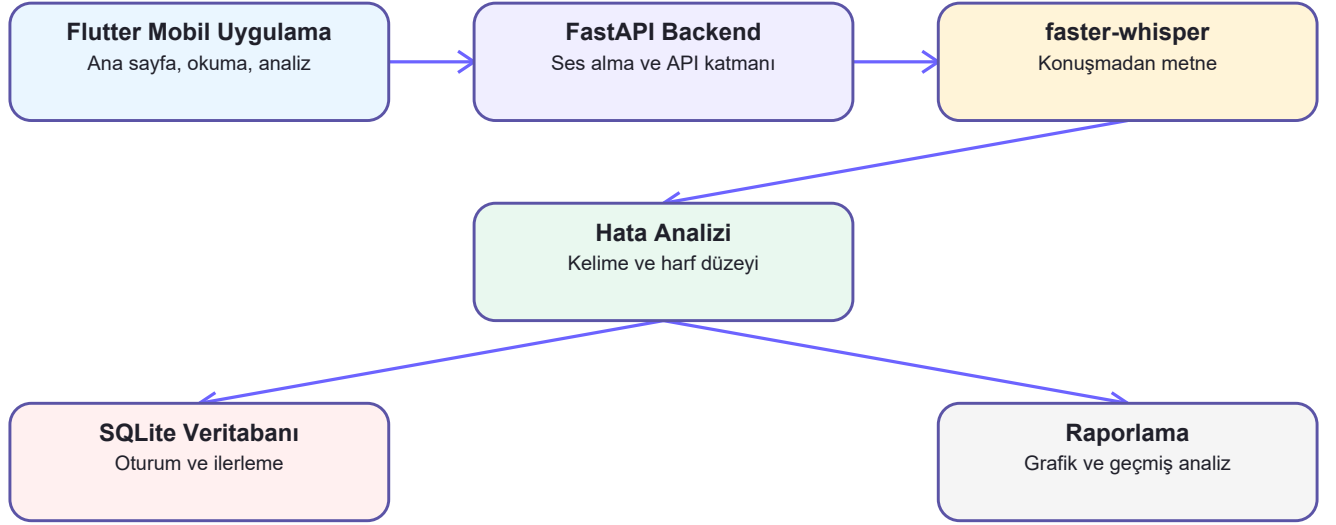


4. Sistemin Gerçeklenmesi ve Bulgular

Bu çalışmada disleksi riski taşıyan veya okuma becerisini geliştirmesi hedeflenen çocuklara yönelik yapay zeka destekli bir okuma arkadaşı uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama, mobil arayüz üzerinden seçilen okuma metnini öğrenciye sesli okutmakta, alınan ses kaydını backend tarafında konuşmadan metne dönüştürmekte ve elde edilen çıktıyı referans metin ile karşılaştırarak ayrıntılı okuma analizi üretmektedir.

Sistem, Flutter tabanlı mobil uygulama, FastAPI tabanlı backend servisi, SQLite veritabanı ve faster-whisper tabanlı konuşma tanıma bileşenlerinden oluşmaktadır. Yapay zeka modeli bu proje kapsamında yeniden eğitilmemiştir; önceden eğitilmiş Whisper tabanlı model kullanılmış, projeye özgü katkı ise model çıktısının eğitimsel amaçla değerlendirilmesi, kelime ve harf düzeyinde hata analizi yapılması ve öğrenci ilerlemesinin oyunlaştırılmış biçimde izlenmesidir.

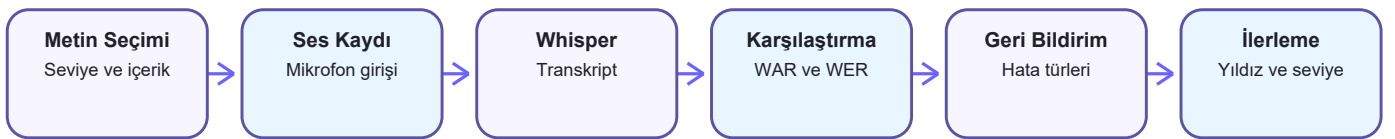
Şekil 4.1. Sistem mimarisi



4.1 Uygulama Bileşenleri

Bileşen	Görev
Flutter mobil uygulama	Ana sayfa, okuma ekranı, analiz sonucu, seviyeler ve profil ekranlarını sunar.
FastAPI backend	Ses dosyasını alır, konuşma tanıma ve metin karşılaştırma işlemlerini yürütür.
faster-whisper	Öğrencinin sesli okumasını Türkçe metne dönüştürür.
Hata analizi katmanı	Doğru, yanlış, eksik ve fazla kelimeleri belirler; WAR ve WER hesaplar.
SQLite veritabanı	Öğrenci, seviye, okuma metni, oturma ve ilerleme bilgilerini saklar.

Şekil 4.2. Okuma oturumu iş akışı

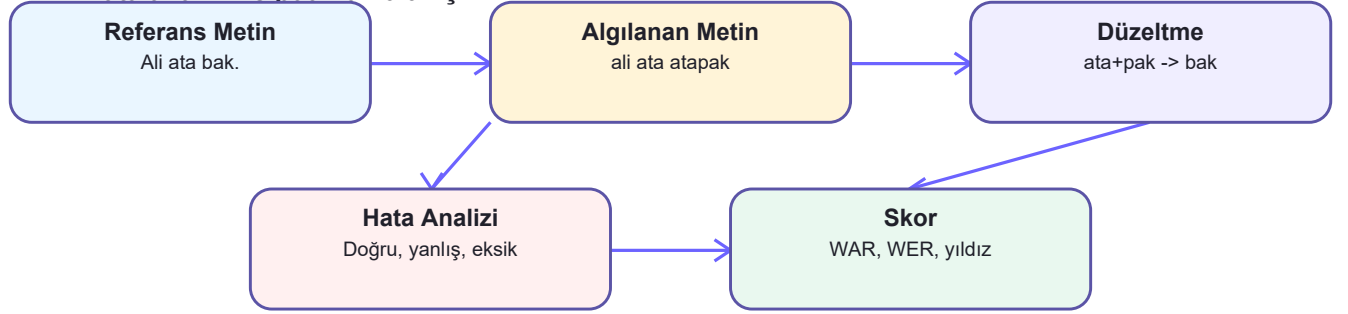


4.2 Okuma Oturumu İş Akışı

Okuma oturumu, öğrencinin seviyesine uygun metnin seçilmesi ile başlar. Öğrenci metni sesli okuduktan sonra uygulama mikrofon üzerinden ses kaydı alır ve bu kayıt backend servisine gönderilir. Backend tarafında ses dosyası geçici olarak işlenir, faster-whisper modeli ile metne dönüştürülür ve elde edilen transkript referans metin ile karşılaştırılır.

Karşılaştırma sonucunda doğru okunan kelimeler, hatalı algılanan kelimeler, atlanan kelimeler ve fazladan okunan kelimeler ayrıştırılır. Sistem ayrıca kısa çocuk okumasında sık görülen konuşma tanıma sapmalarını azaltmak amacıyla birleşik algılanan kelimeleri onarmaya ve küçük ASR hatalarını pedagojik olarak daha toleranslı değerlendirmeye çalışır.

Şekil 4.4. Hata analizi ve puanlama akışı

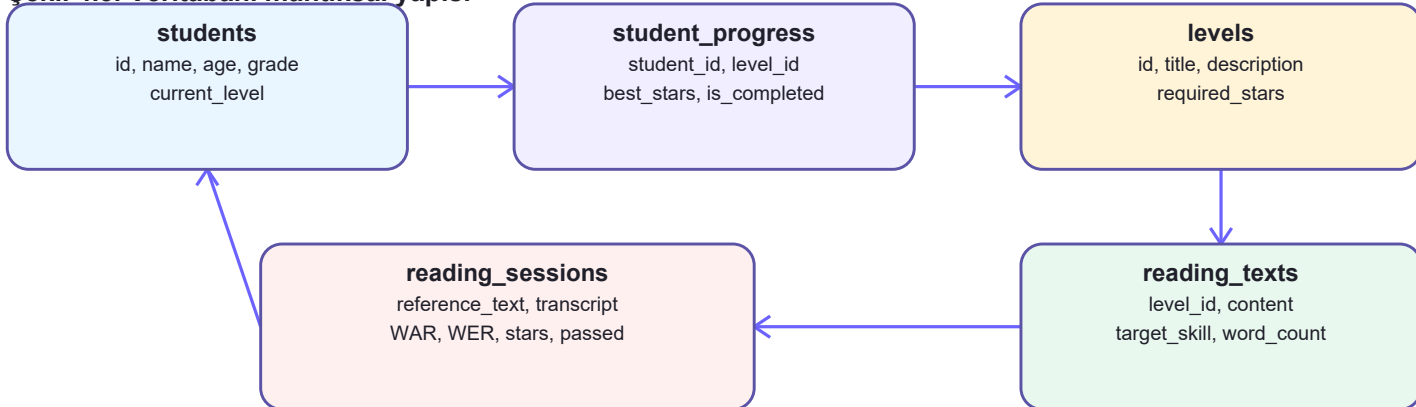


Başarı Durumu	Koşul	Yıldız	Pedagojik Yorum
Tam başarı	WAR >= %90 ve WER <= %10	3	Öğrenci metni büyük ölçüde doğru okumuştur.
Geçer başarı	WAR >= %66 ve WER <= %50	2	Özellikle 3 kelimelik cümlede 2 doğru kelime geçiş için yeterlidir.
Kısmi başarı	WAR >= %33 ve WER <= %75	1	Öğrencinin tekrar çalışması önerilir.
Tekrar gerekli	Diğer durumlar	0	Metin yeniden okutulur ve geri bildirim verilir.

4.3 Veritabanı ve Veri Seti Yapısı

Projede kullanılan veriler SQLite veritabanında saklanmaktadır. Okuma metinleri seviye, zorluk etiketi, hedef harfler, hedef beceri ve kelime sayısı bilgileri ile tutulmaktadır. Öğrencinin her okuma oturumu ise ayrı bir kayıt olarak saklanmakta; böylece geçmiş analizler birleştirilerek ilerleme raporu üretilebilmektedir.

Şekil 4.3. Veritabanı mantıksal yapısı

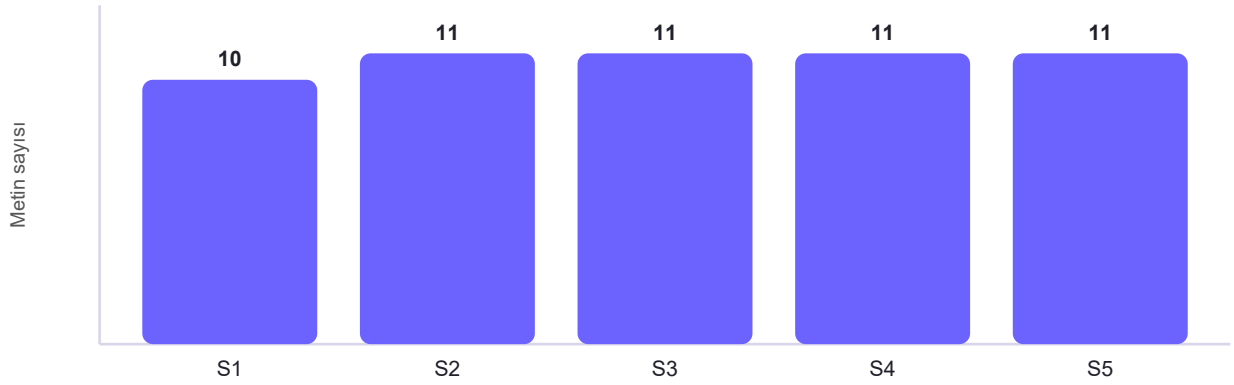


4.4 Veri Seti Örnekleri

Uygulamada güncel veritabanı durumuna göre toplam 54 okuma metni bulunmaktadır. Metinler 5 seviyeye ayrılmıştır ve seviyeler kısa kelime tanımadan akıcılık odaklı daha uzun metinlere doğru ilerlemektedir.

Seviye	Başlık	Metin	Hedef Beceri	Kelime
1	Seviye 1 - Açık Hece 1	Ali ata bak.	Kısa kelime tanıma	3
1	Seviye 1 - Açık Hece 2	Ayşe top al.	Kısa kelime tanıma	3
1	Seviye 1 - Açık Hece 3	Ece eve gel.	Kısa kelime tanıma	3
1	Seviye 1 - Açık Hece 4	Can su iç.	Kısa kelime tanıma	3
1	Seviye 1 - Açık Hece 5	Ela ip at.	Kısa kelime tanıma	3
1	Seviye 1 - Açık Hece 6	Mert bal ye.	Kısa kelime tanıma	3
1	Seviye 1 - Açık Hece 7	Oya nar al.	Kısa kelime tanıma	3
1	Seviye 1 - Açık Hece 8	Lale mor gül.	Kısa kelime tanıma	3

Şekil 4.5. Seviyelere göre okuma metni sayısı



4.5 Deneysel Sonular

Bu blmde geliřtirme srecinde elde edilen lmler ve algoritmik doėrulama sonuları sunulmaktadır. Verilen sonular klinik geerlik iddiası tařımamaktadır; sistemin teknik olarak alıřtıėını, kayıtların veritabanında tutulduėunu ve metin karřılařtırma katmanının beklenen ıktıları rettiėini gstermektedir. Daha kapsamlı bilimsel deėerlendirme iin ocuk katılımcılarla etik izinli ve kontroll deneysel alıřma yrtlmelidir.

Metrik	Mevcut Deėer	Aıklama
Okuma metni sayısı	54	Veritabanında kayıtlı metin sayısı.
Okuma oturumu sayısı	49	Geliřtirme srecinde kaydedilen analiz oturumları.
Ortalama WAR	%28.28	Doėru okunan kelime oranı ortalaması.
Ortalama WER	%111.86	Kelime hata oranı ortalaması.
Ortalama yıldız	0.55	0 ile 3 arası puan ortalaması.
Bařarılı oturum	7	2 ve zeri yıldız alan oturum sayısı.

4.5.1 Algoritmik Doėrulama rnekleri

Referans	Algılanan	WAR	WER	Yıldız	Sonu
Ali ata bak.	ali ata bak	%100.00	%0.00	3	Bařarılı
Ali ata bak.	ali ata atapak	%100.00	%0.00	3	ASR birleřme hatası dzeltiľmiřtir.
Ali ata bak.	ali ata	%66.67	%33.33	2	3 kelimedede 2 doėru geer kabul edilmiřtir.
Ali ata bak.	ali bak	%66.67	%33.33	2	Eksik kelimeye raėmen geer bařarı.

4.5.2 Geliştirme Oturumlarından Örnek Kayıtlar

Referans Metin	Algılanan Metin	WAR	WER	Yıldız	Durum
Ece eve gel.	Ej, eve, gals.	%33.33	%66.67	1	Tekrar
Ece eve gel.	H, E, ve, qal.	%0.00	%133.33	0	Tekrar
Ali ata bak.	Ali Atabak	%100.00	%0.00	3	Geçti
Ali ata bak.	Ali Atapak	%33.33	%66.67	1	Tekrar
Ece eve gel.	H, E, ve, kal.	%0.00	%133.33	0	Tekrar

4.5.3 PCA ve Model Performansı Üzerine Değerlendirme

Bu projede yeni bir sınıflandırma modeli eğitilmediği için PCA, model eğitim sürecinin zorunlu bir bileşeni olarak kullanılmamıştır. Bununla birlikte okuma oturumlarından elde edilen WAR, WER, doğru kelime sayısı, hata türleri, yıldız sayısı ve seviye bilgisi gibi sayısal özellikler ilerleyen çalışmalarda PCA ile iki boyuta indirgenebilir. Böylece başarılı ve başarısız okuma oturumlarının ölçülebilir özellikler üzerinden ayrışıp ayrışmadığı görselleştirilebilir.

Model performansı açısından değerlendirildiğinde sistemin başarısı yalnızca konuşma tanıma modeline bağlı değildir. Whisper çıktısının çocuk sesi, düşük ses seviyesi, kısa heceler ve benzer sesler nedeniyle hatalı olabildiği görülmüştür. Bu nedenle proje kapsamında ham transkript doğrudan puanlanmamış; birleşik kelime onarımı, küçük ASR sapmalarına tolerans ve pedagojik yıldız eşiği gibi ek değerlendirme kuralları uygulanmıştır.

4.6 Bulguların Genel Yorumu

Geliştirme sürecinde elde edilen bulgular, sistemin kısa ve net okumalarda referans metni yüksek doğrulukla eşleştirebildiğini göstermektedir. Buna karşın çocuk sesi, kısa sözcükler ve mikrofona bağlı değişkenler konuşma tanıma çıktısını etkileyebilmektedir. Bu durum, uygulamanın yalnızca otomatik transkripsiyona dayalı katı bir ölçme sistemi olarak değil, öğretici geri bildirim üreten destekleyici bir eğitim aracı olarak konumlandırılmasının daha uygun olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak geliştirilen sistem, öğrencinin okuma denemelerini kaydeden, yapay zeka destekli biçimde metne dönüştüren, kelime ve harf düzeyinde hata analizi yapan ve öğrencinin seviye ilerlemesini izleyen bütünlük bir prototip sunmaktadır. Gelecek çalışmalarda daha geniş çocuk sesi veri seti, öğretmen onaylı hata etiketleri ve kontrollü kullanıcı testleri ile sistemin doğruluk ve pedagojik etkililik düzeyi daha ayrıntılı biçimde ölçülebilir.